

Лабораторная работа № 6

**Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix
на уровне командной строки**

Жукова София Викторовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Выводы	25

Список иллюстраций

3.1	Имя нашего домашнего каталога	8
3.2	Каталог /tmp	8
3.3	ls	9
3.4	ls -a	9
3.5	ls -l	10
3.6	ls -F	10
3.7	ls -alF	10
3.8	Каталога cron нет	11
3.9	Владельцем каталогов являюсь я и мой аккаунт svzhukova	11
3.10	Каталог с именем newdir	11
3.11	Каталог с именем morefun	12
3.12	letters, memos, misk	12
3.13	Удалим letters, memos, misk	12
3.14	Удалим каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога	12
3.15	Поиск нужной опции	13
3.16	-c	13
3.17	-lt	13
3.18	ls -lt	14
3.19	man cd	15
3.20	man cd	15
3.21	man pwd	15
3.22	man pwd	16
3.23	man mkdir	17
3.24	man mkdir	17
3.25	man rmdir	18
3.26	man rmdir	19
3.27	man rm	19
3.28	man rm	21
3.29	history	23
3.30	Модификация и исполнение команд	24

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

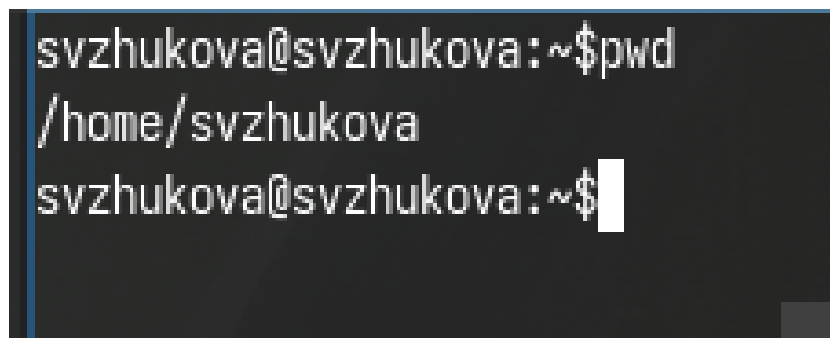
2 Задание

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.
2. Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог `/tmp`. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога `/tmp`. Для этого используйте команду `ls` с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге `/var/spool` подкаталог с именем `cron`? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Определите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
3. Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем `newdir`. 3.2. В каталоге `~/newdir` создайте новый каталог с именем `morefun`. 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами `letters`, `memos`, `misk`. Затем удалите эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог `~/newdir` командой `rm`. Проверьте, был ли каталог удалён. 3.5. Удалите каталог `~/newdir/morefun` из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.
4. С помощью команды `man` определите, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.
5. С помощью команды `man` определите набор опций команды `ls`, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.

6. Используйте команду `man` для просмотра описания следующих команд: `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`. Поясните основные опции этих команд.
7. Используя информацию, полученную при помощи команды `history`, выполните модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

3 Выполнение лабораторной работы

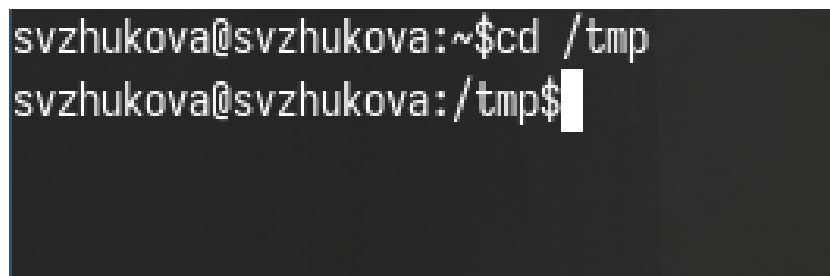
Определим полное имя нашего домашнего каталога. (рис. 3.1).



```
svzhukova@svzhukova:~$pwd
/home/svzhukova
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 3.1: Имя нашего домашнего каталога

Перейдем в каталог /tmp. (рис. 3.2).



```
svzhukova@svzhukova:~$cd /tmp
svzhukova@svzhukova:/tmp$
```

Рис. 3.2: Каталог /tmp

Выведите на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду `ls` с различными опциями.

Команда `ls` используется для просмотра содержимого каталога (рис. 3.3).


```

csvzhukova@svzhukova:/tmp$ls
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-abrttd.service-hXAF04
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-chronyd.service-aKgazq
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-colord.service-lmPQjw
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-dbus-broker.service-i4JP4D
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-fwupd.service-EHB6u3
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-low-memory-monitor.service-5FpygU
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-ModemManager.service-2lNtGr
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-passim.service-ZFAmxD
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-polkit.service-yE9Szo
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-power-profiles-daemon.service-xru5lw
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-rtkit-daemon.service-BNZB81
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-spice-vdagentd.service-ToicUD
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-switcheroo-control.service-meJlKl
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-systemd-logind.service-ih1tM0
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-systemd-oomd.service-nkfhXu
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-systemd-resolved.service-TVPy3S
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-upower.service-XYzidx
svzhukova@svzhukova:/tmp$

```

Рис. 3.3: ls

Для того, чтобы отобразить имена скрытых файлов, необходимо использовать команду ls с опцией a (рис. 3.4).

```

svzhukova@svzhukova:/tmp$ls -a
.
..
font-until
ICE-until
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-abrttd.service-hXAF04
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-chronyd.service-aKgazq
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-colord.service-lmPQjw
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-dbus-broker.service-i4JP4D
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-fwupd.service-EHB6u3
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-low-memory-monitor.service-5FpygU
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-ModemManager.service-2lNtGr
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-passim.service-ZFAmxD
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-polkit.service-yE9Szo
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-power-profiles-daemon.service-xru5lw
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-rtkit-daemon.service-BNZB81
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-spice-vdagentd.service-ToicUD
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-switcheroo-control.service-meJlKl
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-systemd-logind.service-ih1tM0
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-systemd-oomd.service-nkfhXu
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-systemd-resolved.service-TVPy3S
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-upower.service-XYzidx
.XB-lock
.X1024-lock
.X1025-lock
.X11-lock
.X1-lock
.X2-lock
.XIM-until
svzhukova@svzhukova:/tmp$

```

Рис. 3.4: ls -a

Чтобы вывести на экран подробную информацию о файлах и каталогах, необходимо использовать опцию l (рис. 3.5).

```
svzhukova@svzhukova:/tmp$ ls -l
иторо 8
drwx-----. 3 root root 60 map 19 14:55 systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-abrttd.service-hxAFB4
drwx-----. 3 root root 60 map 19 14:55 systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-chronyd.service-aKgazq
drwx-----. 3 root root 60 map 19 14:56 systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-colord.service-lmPQjw
drwx-----. 3 root root 60 map 19 14:55 systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-dbus-broker.service-l4JP4D
drwx-----. 3 root root 60 map 19 14:56 systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-fwupd.service-EHB6u3
drwx-----. 3 root root 60 map 19 14:55 systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-low-memory-monitor.service-5FpygU
drwx-----. 3 root root 60 map 19 14:55 systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-ModemManager.service-21NtGr
drwx-----. 3 root root 60 map 19 14:56 systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-passim.service-ZFAmxD
drwx-----. 3 root root 60 map 19 14:55 systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-polkit.service-yE9Szo
drwx-----. 3 root root 60 map 19 14:56 systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-power-profiles-daemon.service-xru5lw
drwx-----. 3 root root 60 map 19 14:55 systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-rtkit-daemon.service-BNZ881
drwx-----. 3 root root 60 map 19 14:56 systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-spice-vdagentd.service-ToICUD
drwx-----. 3 root root 60 map 19 14:55 systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-switcheroo-control.service-mJlK1
drwx-----. 3 root root 60 map 19 14:55 systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-systemd-logind.service-ih1tW0
drwx-----. 3 root root 60 map 19 14:55 systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-systemd-oomd.service-nkfhXu
drwx-----. 3 root root 60 map 19 14:55 systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-systemd-resolved.service-TVPy3S
drwx-----. 3 root root 60 map 19 14:55 systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-upower.service-XYzixd
svzhukova@svzhukova:/tmp$
```

Рис. 3.5: ls -l

Можно также получить информацию о типах файлов (каталог, исполняемый файл, ссылка), для чего используется опция F (рис. 3.6).

```
svzhukova@svzhukova:/tmp$ ls -lF
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-abrttd.service-hxAFB4/
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-chronyd.service-aKgazq/
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-colord.service-lmPQjw/
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-dbus-broker.service-l4JP4D/
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-fwupd.service-EHB6u3/
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-low-memory-monitor.service-5FpygU/
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-ModemManager.service-21NtGr/
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-passim.service-ZFAmxD/
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-polkit.service-yE9Szo/
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-power-profiles-daemon.service-xru5lw/
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-rtkit-daemon.service-BNZ881/
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-spice-vdagentd.service-ToICUD/
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-switcheroo-control.service-mJlK1/
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-systemd-logind.service-ih1tW0/
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-systemd-oomd.service-nkfhXu/
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-systemd-resolved.service-TVPy3S/
systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-upower.service-XYzixd/
```

Рис. 3.6: ls -lF

Оптимизированная команда ls с различными опциями (рис. 3.7).

```
svzhukova@svzhukova:/tmp$ ls -alF
иторо 20
drwxr-xrwt. 23 root root 560 map 19 15:08 ./
dr-xr-xr-x. 1 root root 158 map 13 10:19 ../
drwxr-xrwt. 2 root root 40 map 19 14:55 /font-unif/
drwxr-xrwt. 2 root root 80 map 19 14:56 /ICE-unif/
drwx-----. 3 root root 60 map 19 14:55 systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-abrttd.service-hxAFB4/
drwx-----. 3 root root 60 map 19 14:55 systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-chronyd.service-aKgazq/
drwx-----. 3 root root 60 map 19 14:56 systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-colord.service-lmPQjw/
drwx-----. 3 root root 60 map 19 14:55 systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-dbus-broker.service-l4JP4D/
drwx-----. 3 root root 60 map 19 14:56 systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-fwupd.service-EHB6u3/
drwx-----. 3 root root 60 map 19 14:55 systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-low-memory-monitor.service-5FpygU/
drwx-----. 3 root root 60 map 19 14:55 systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-ModemManager.service-21NtGr/
drwx-----. 3 root root 60 map 19 14:56 systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-passim.service-ZFAmxD/
drwx-----. 3 root root 60 map 19 14:55 systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-polkit.service-yE9Szo/
drwx-----. 3 root root 60 map 19 14:56 systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-power-profiles-daemon.service-xru5lw/
drwx-----. 3 root root 60 map 19 14:55 systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-rtkit-daemon.service-BNZ881/
drwx-----. 3 root root 60 map 19 14:56 systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-spice-vdagentd.service-ToICUD/
drwx-----. 3 root root 60 map 19 14:55 systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-switcheroo-control.service-mJlK1/
drwx-----. 3 root root 60 map 19 14:55 systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-systemd-logind.service-ih1tW0/
drwx-----. 3 root root 60 map 19 14:55 systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-systemd-oomd.service-nkfhXu/
drwx-----. 3 root root 60 map 19 14:55 systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-systemd-resolved.service-TVPy3S/
drwx-----. 3 root root 60 map 19 14:55 systemd-private-589f92cccf90495f8da83182c31a467a-upower.service-XYzixd/
-r--r--r--. 1 svzhukova svzhukova 11 map 19 14:56 .X0-lock
-r--r--r--. 1 gdm gdm 11 map 19 14:56 .X1024-lock
-r--r--r--. 1 gdm gdm 11 map 19 14:56 .X1025-lock
drwxr-xrwt. 2 root root 140 map 19 14:56 /X11-unif/
-r--r--r--. 1 svzhukova svzhukova 11 map 19 14:56 .X1-lock
-r--r--r--. 1 svzhukova svzhukova 11 map 19 14:56 .X2-lock
drwxr-xrwt. 2 root root 40 map 19 14:55 /X11-unif/
svzhukova@svzhukova:/tmp$
```

Рис. 3.7: ls -alF

Определим, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron? (рис. 3.8).

```
svzhukova@svzhukova:/tmp$ls /var/spool/
abrt abrt-upload cups lpd mail plymouth
```

Рис. 3.8: Католога cron нет

Перейдем в наш домашний каталог и выведем на экран его содержимое. (рис. 3.9).

```
svzhukova@svzhukova:~$ls -l
того 88
-rw-r--r--. 1 svzhukova svzhukova 47107 мар 15 01:26 32.png
-rw-r--r--. 1 svzhukova svzhukova 65 мар 2 15:20 95-system-keyboard-config.conf
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova 14 мар 13 23:14 bin
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova 0 мар 13 23:25 Documents
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova 814 мар 19 14:40 Downloads
-rw-r--r--. 1 svzhukova svzhukova 67 фев 23 20:12 exec
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova 74 мар 3 17:08 git-extended
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova 24 мар 13 23:16 git@github.com:svzhukova
-rw-r--r--. 1 svzhukova svzhukova 18657 мар 13 23:04 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova 250 мар 1 19:53 os-intro
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova 50 мар 13 13:50 pass
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova 50 мар 17 19:18 Pictures
-rw-r--r--. 1 svzhukova svzhukova 63 мар 2 14:29 tt
-rw-r--r--. 1 svzhukova svzhukova 67 мар 2 14:44 ttt
-rw-r--r--. 1 svzhukova svzhukova 63 мар 2 14:42 tttt
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova 50 мар 2 17:17 work
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova 0 фев 22 20:19 Видео
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova 0 фев 22 20:19 Документы
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova 726 мар 7 19:33 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova 50 фев 25 22:45 Изображения
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova 0 мар 4 22:20 Музыка
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova 0 фев 22 20:19 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova 0 фев 22 20:19 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova 0 фев 22 20:19 Шаблоны
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 3.9: Владелец каталогов являюсь я и мой аккаунт svzhukova

Выполните следующие действия

В домашнем каталоге создадим новый каталог с именем newdir. (рис. 3.10).

```
svzhukova@svzhukova:~$mkdir newdir
```

Рис. 3.10: Каталог с именем newdir

В каталоге ~/newdir создадим новый каталог с именем morefun. (рис. 3.11).

```
svzhukova@svzhukova:~$mkdir newdir/morefun
svzhukova@svzhukova:~$cd newdir
svzhukova@svzhukova:~/newdir$ls
morefun
svzhukova@svzhukova:~/newdir$
```

Рис. 3.11: Каталог с именем morefun

В домашнем каталоге создадим одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. (рис. 3.12).

```
svzhukova@svzhukova:~$mkdir letters memos misk
```

Рис. 3.12: letters, memos, misk

Затем удалим эти каталоги одной командой. (рис. 3.13).

```
svzhukova@svzhukova:~$rm letter memos misk
rm: не удалось удалить 'letter': Нет такого файла или каталога
svzhukova@svzhukova:~$rm letters memos misk
rm: не удалось удалить 'memos': Нет такого файла или каталога
rm: не удалось удалить 'misk': Нет такого файла или каталога
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 3.13: Удалим letters, memos, misk

Попробуем удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Удалим каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. (рис. 3.14).

```
svzhukova@svzhukova:~$rm newdir/morefun
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 3.14: Удалим каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога

С помощью команды `man` определим, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.

-R (рис. 3.15).

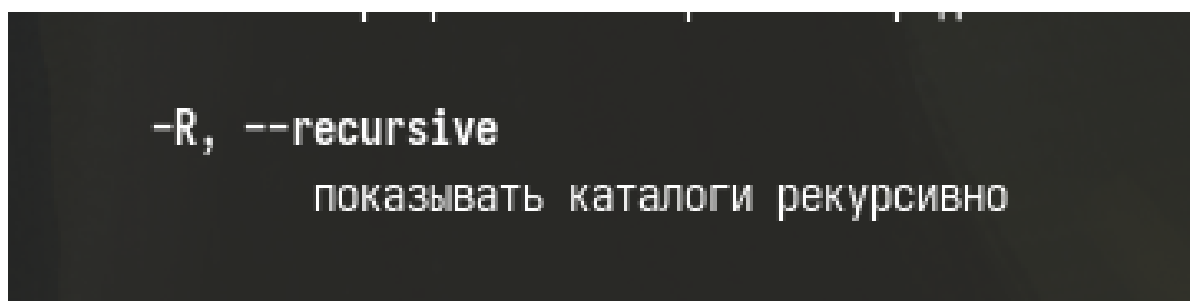


Рис. 3.15: Поиск нужной опции

С помощью команды `man ls` определяем набор опций команды, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога. Таким набором опций являются: `-c` (рис. 3.16).

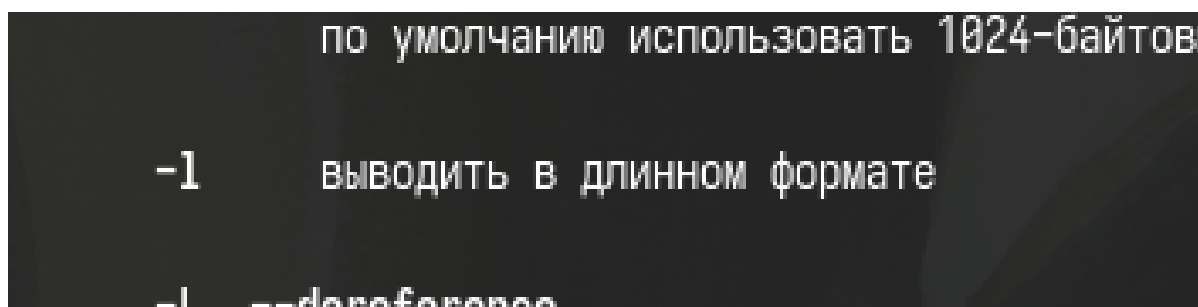


Рис. 3.16: `-c`

`-lt` (рис. 3.17).

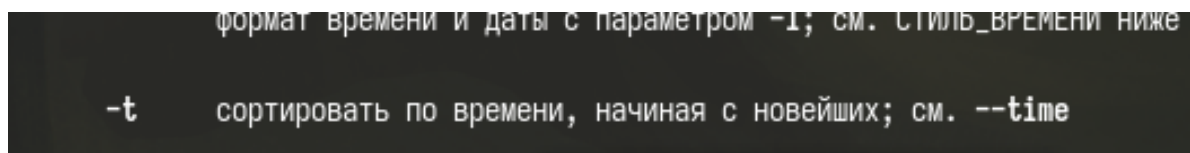


Рис. 3.17: `-lt`

Проверим работу команды (рис. 3.18).

```
svzhukova@svzhukova:~$ls -lt
итого 88
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova    0 мар 19 15:24 newdir
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova  814 мар 19 14:40 Downloads
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova   50 мар 17 19:18 Pictures
-rw-r--r--. 1 svzhukova svzhukova 47107 мар 15 01:26 32.png
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova    0 мар 13 23:25 Documents
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova   24 мар 13 23:16 git@github.com:svzhukova
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova   14 мар 13 23:14 bin
-rw-r--r--. 1 svzhukova svzhukova 18657 мар 13 23:04 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova   50 мар 13 13:50 pass
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova  726 мар  7 19:33 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova    0 мар  4 22:20 Музыка
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova   74 мар  3 17:08 git-extended
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova   50 мар  2 17:17 work
-rw-r--r--. 1 svzhukova svzhukova   65 мар  2 15:20 95-system-keyboard-config.conf
-rw-r--r--. 1 svzhukova svzhukova   67 мар  2 14:44 ttt
-rw-r--r--. 1 svzhukova svzhukova   63 мар  2 14:42 tttt
-rw-r--r--. 1 svzhukova svzhukova   63 мар  2 14:29 tt
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova  250 мар  1 19:53 os-intro
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova   50 фев 25 22:45 Изображения
-rw-r--r--. 1 svzhukova svzhukova   67 фев 23 20:12 ехес
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova    0 фев 22 20:19 Видео
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova    0 фев 22 20:19 Документы
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova    0 фев 22 20:19 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova    0 фев 22 20:19 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova    0 фев 22 20:19 Шаблоны
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 3.18: ls -lt

Используем команду man для просмотра описания следующих команд: cd, pwd, mkdir, rmdir, rm. (рис. 3.19).

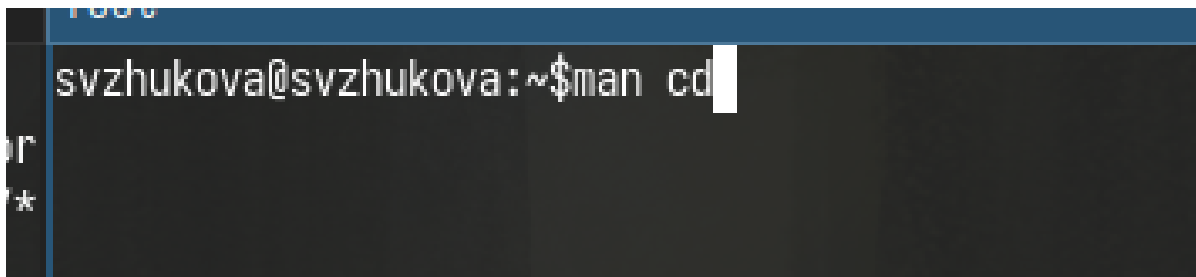


Рис. 3.19: man cd

(рис. 3.20).

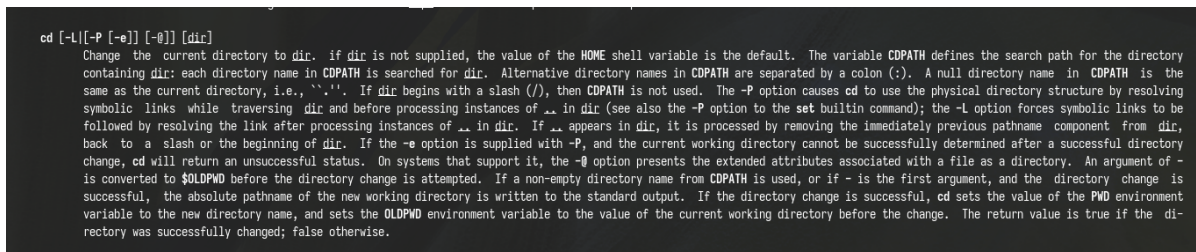


Рис. 3.20: man cd

(рис. 3.21).

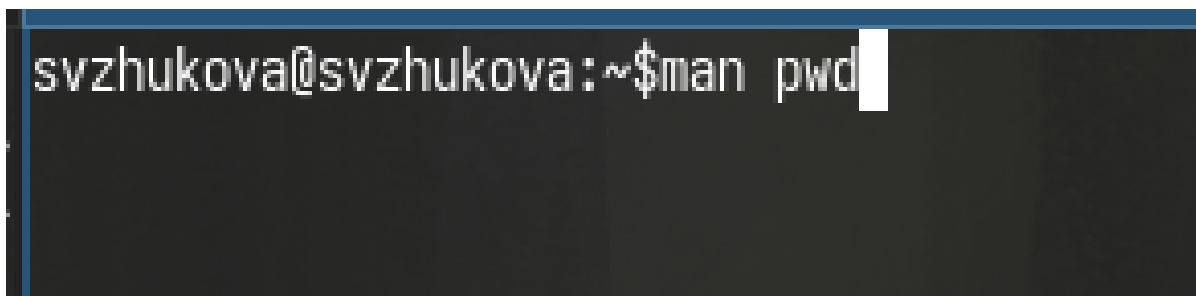


Рис. 3.21: man pwd

(рис. 3.22).

```
PwD(1)                                User Commands                                PwD(1)

NAME
    pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS
    pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
    Print the full filename of the current working directory.

    -L, --logical
        use PwD from environment, even if it contains symlinks

    -P, --physical
        avoid all symlinks

    --help
        display this help and exit

    --version
        output version information and exit

    If no option is specified, -P is assumed.

    NOTE: your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version described here. Please refer to your shell's documentation for details about the options it supports.

AUTHOR
    Written by Jim Meyering.

REPORTING BUGS
    GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT
    Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    This is free software: you are free to change and redistribute it. There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

SEE ALSO
    getcwd(3)

    Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/pwd>
    or available locally via: info '(coreutils) pwd invocation'

GNU coreutils 9.4                                November 2024                                PwD(1)
~
~
~
~
~
~
~
```

Рис. 3.22: man pwd

(рис. 3.23).

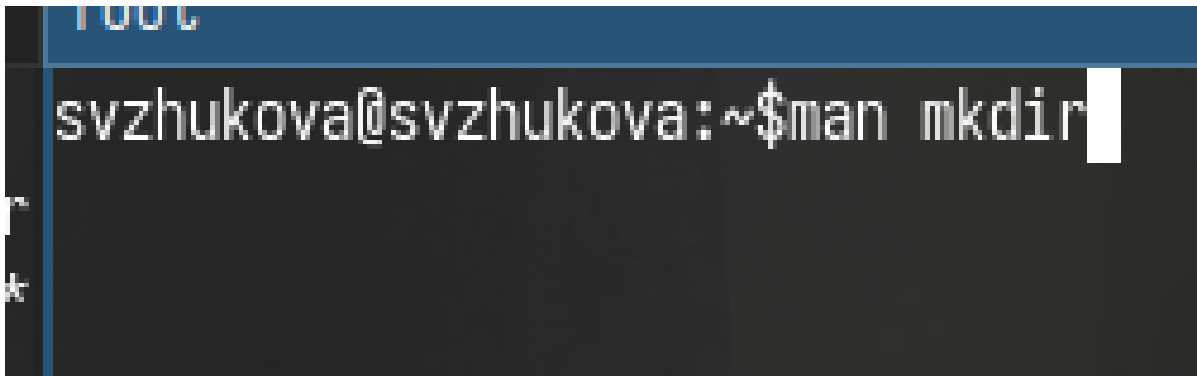


Рис. 3.23: man mkdir

(рис. 3.24).

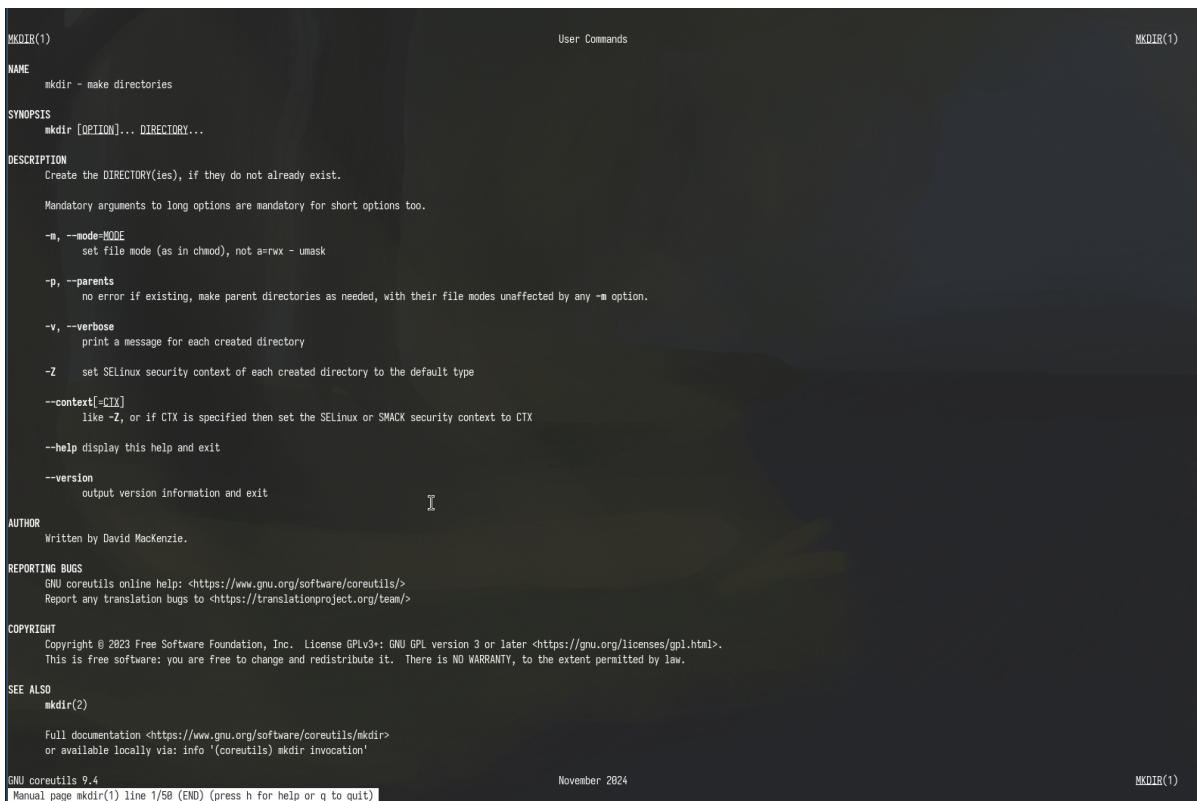
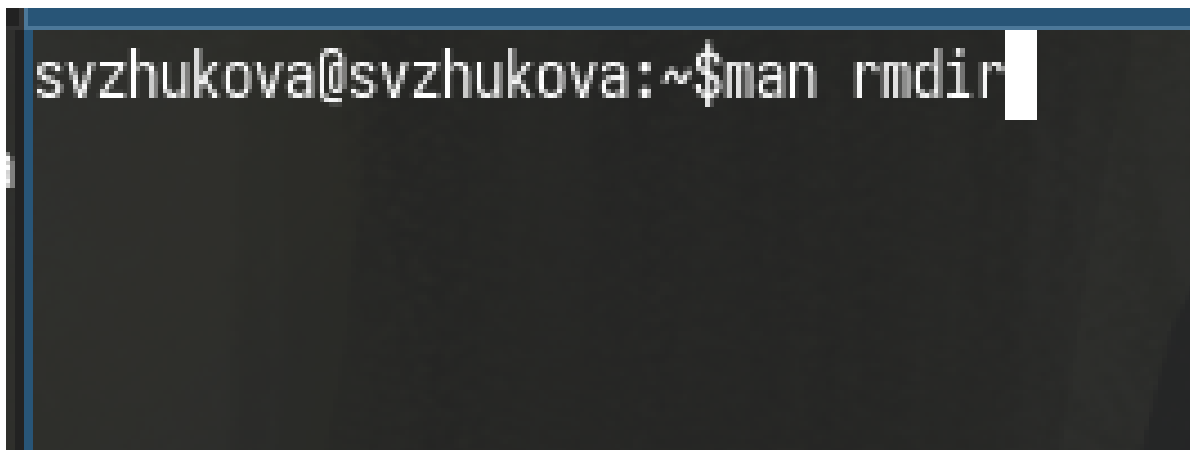


Рис. 3.24: man mkdir

(рис. 3.25).

A terminal window with a dark background and a blue title bar. The prompt 'svzhukova@svzhukova:~\$' is followed by the command 'man rmdir'. A white cursor is positioned at the end of the command. The rest of the terminal is empty.

```
svzhukova@svzhukova:~$man rmdir
```

Рис. 3.25: man rmdir

(рис. 3.26).

```
RMDIR(1)                                User Commands                                RMDIR(1)

NAME
  rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
  rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
  Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

  --ignore-fail-on-non-empty
    ignore each failure to remove a non-empty directory

  -p, --parents
    remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b a'

  -v, --verbose
    output a diagnostic for every directory processed

  --help display this help and exit

  --version
    output version information and exit

AUTHOR
  Written by David MacKenzie.

REPORTING BUGS
  GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
  Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT
  Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
  This is free software: you are free to change and redistribute it. There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

SEE ALSO
  rmdir(2)

  Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/rmdir>
  or available locally via: info '(coreutils) rmdir invocation'

GNU coreutils 9.4                                November 2024                                RMDIR(1)
Manual page rmdir(1) line 1/43 (END) (press h for help or q to quit)
```

Рис. 3.26: man rmdir

(рис. 3.27).

```
svzhukova@svzhukova:~$man rm
```

Рис. 3.27: man rm

(рис. 3.28).

```

NAME
    rm - remove files or directories

SYNOPSIS
    rm [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
    This manual page documents the GNU version of rm.  rm removes each specified file.  By default, it does not remove directories.

    If the -I or --interactive=once option is given, and there are more than three files or the -r, -R, or --recursive are given, then rm prompts the user for whether to proceed with the entire operation.  If the response is not affirmative, the entire command is aborted.

    Otherwise, if a file is unwritable, standard input is a terminal, and the -f or --force option is not given, or the -i or --interactive=always option is given, rm prompts the user for whether to remove the file.  If the response is not affirmative, the file is skipped.

OPTIONS
    Remove (unlink) the FILE(s).

    -f, --force
        ignore nonexistent files and arguments, never prompt

    -i
        prompt before every removal

    -I
        prompt once before removing more than three files, or when removing recursively; less intrusive than -i, while still giving protection against most mistakes

    --interactive[=WHEN]
        prompt according to WHEN: never, once (-I), or always (-I); without WHEN, prompt always

    --one-file-system
        when removing a hierarchy recursively, skip any directory that is on a file system different from that of the corresponding command line argument

    --no-preserve-root
        do not treat '/' specially

    --preserve-root[=all]
        do not remove '/' (default); with 'all', reject any command line argument on a separate device from its parent

    -r, -R, --recursive
        remove directories and their contents recursively

    -d, --dir
        remove empty directories

    -v, --verbose
        explain what is being done

    --help
        display this help and exit

    --version
        output version information and exit

    By default, rm does not remove directories.  Use the --recursive (-r or -R) option to remove each listed directory, too, along with all of its contents.

    To remove a file whose name starts with a '-', for example '-foo', use one of these commands:

        rm -- -foo

        rm ./-foo

    Note that if you use rm to remove a file, it might be possible to recover some of its contents, given sufficient expertise and/or time.  For greater assurance that the contents are truly unrecoverable, consider using shred(1).

AUTHOR
    Written by Paul Rubin, David MacKenzie, Richard M. Stallman, and Jim Meyering.

REPORTING BUGS
    GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT
    Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc.  License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    This is free software: you are free to change and redistribute it.  There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

SEE ALSO
    unlink(1), unlink(2), chattr(1), shred(1)

    Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/rm>
    or available locally via: info '(coreutils) rm invocation'

GNU coreutils 9.4                                November 2024                                RM(1)
Manual page rm(1) line 1/87 (END) (press h for help or q to quit)

```

Рис. 3.28: man rm

Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполним модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

Вводим команду history (рис. 3.29).

```

svzhukova@svzhukova:~$history
1  sway
2  sudo dnf install sway swaylock
3  sudo dnf install sway swaylock wl-clipboard mako grim slurp
4  sway
5  sudo pacman -S networkmanager
6  sudo dnf install sway
7  sudo dnf install swaymsg
8  sudo dnf install sway swaymsg
9  sway output * enable
10 sudo su
11 nano
12 nano ~/.bashrc
13 source ~/.bashrc
14 echo $XDG_RUNTIME_DIR
15 sway
16 sudo dnf install sway
17 sudo dnf install xorg-x11-server-Xwayland
18 mkdir -p ~/.config/sway
19 touch ~/.config/sway/config
20 nano ~/.config/sway/config
21 sway
22 sudo dnf install xorg-x11-server-Xwayland wayland-protocols
23 sway
24 sudo dnf install sway-config-fedora
25 sudo dnf group install sway-desktop-environment
26 sudo dnf remove sway-config-upstream sway-config-fedora
27 sudo dnf install sway-config-fedora
28 sudo dnf upgrade --refresh
29 sway
30 sway -d
31 pkill sway
32 sway
33 sudo systemctl restart sway
34 sway
35 rpm -q sway
36 startx
37 sudo swau
38 sudo sway
39 sudo dnf install alacritty
40 sway
41 eee
42 sway
43 sudo dnf install mesa-drm mesa-vulkan-drivers
44 sudo dnf install mesa-dri-drivers mesa-vulkan-drivers
45 sudo dnf install wayland wayland-utils
46 sudo dnf install wayland-devel
47 sudo dnf install libwayland
48 sudo dnf makecache
49 sudo dnf install wayland-protocols
50 sudo dnf install wayland-devel
51 sudo dnf install wayland-devel
52 dnf repolist
53 sudo dnf groupinstall "Development Tools"
54 sudo dnf groupinstall "C Development Tools and Libraries"
55 sudo dnf update
56 sway
57 sudo dnf provides wayland
58 rpm -qa | grep wayland
59 sudo dnf install wayland
60 sudo dnf install wayland wayland-protocols wayland-cursor-themes
61 $dnf repolist
62 sudo dnf install wayland-protocols-devel
63 sudo dnf install wayland-devel
64 sudo reboot
65 sway
66 nano ~/.config/sway/config
67 sway
68 [200~nano ~/.config/sway/config
69 nano ~/.config/sway/config
70 sway
71 sudo i
72 sudo -i
73 firefox
74 sway
75 sudo -i
76 sway
77 mkdir ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
78 mkdir ~/.config/sway
79 tmax
80 firefox
81 sway
82 tmax
83 oooo
84 dmesg | less
85 firefox
86 sudo -i
87 mkdir -p ~/work/study/2024-2025/"Операционные системы"
88 cd ~/work/study/2024-2025/"Операционные системы"

```

Рис. 3.29: history

(рис. 3.30).

A terminal window with a dark background and light gray text. The prompt is 'svzhukova@svzhukova:~\$'. The first line shows the command '!992:s/morefum/' being entered. The second line shows 'rmdir newdir/' being entered. The third line shows the prompt 'svzhukova@svzhukova:~\$' with a cursor at the end.

```
svzhukova@svzhukova:~$!992:s/morefum/  
rmdir newdir/  
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 3.30: Модификация и исполнение команд

4 Выводы

Мы приобрели практически навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.